

Teorema de levantamiento de curvas

Teorema 1 (Levantamiento de curvas). Sea $\pi: E \rightarrow M$ recubridora diferenciable, $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ curva diferenciable y $p \in E$ tal que $\pi(p) = \gamma(0)$

$$\implies \exists \tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E : \tilde{\gamma}(0) = p \wedge \pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma.$$

Esta curva diferenciable $\tilde{\gamma}$ se llama **levantamiento de γ** a E con origen p .

Demostración: Para cada $t \in [0, 1]$, podemos tomar un abierto conexo $U_t \subset M$ tal que $\gamma(t) \in U_t$ y $\gamma^{-1}(U_t)$ es conexo. Entonces, como $[0, 1]$ es compacto, existe un subcubrimiento finito de $\{\gamma^{-1}(U_t)\}_{t \in [0, 1]}$ de $[0, 1]$ dado por

$$\gamma^{-1}(U_{t_1}) \cup \dots \cup \gamma^{-1}(U_{t_k}) = [a_{t_1}, b_{t_1}] \cup (a_{t_2}, b_{t_2}] \cup \dots \cup (a_{t_k}, b_{t_k}].$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que cada intervalo sólo interseca con los intervalos contiguos y que $t_1 < \dots < t_k$.

Definimos $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E$. Tomamos $q_1 = p$. Si $t \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_1} \circ \gamma(t)$. Elegimos un $r_2 \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \cap (a_{t_2}, b_{t_2})$ y definimos $p_2 = \gamma(r_2)$. Si $t \in (a_{t_2}, b_{t_2}) \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_2} \circ \gamma(t)$, etc. El proceso se repite hasta que llegamos a t_k . ■